ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. В таблицу 10×10 записаны положительные числа так, что в любой строке числа образуют арифметическую прогрессию (в порядке следования слева направо), а в любом столбце — геометрическую прогрессию (в порядке следования сверху вниз). До-

кажите, что знаменатели всех этих геометрических прогрессий равны. (*П. Кожевников*)

Решение. Достаточно решить задачу для квадрата 3×3. Отсюда будет следовать, что знаменатели прогрессий в любых двух соседних столбцах равны, а значит, они равны и во всех столбцах.

Из того, что в средней строке квадрата записана арифметическая прогрессия, а во всех столбцах — геометрические, следует, что расстановка выглядит как на рис. 12.

$\frac{a-d}{p}$	$\frac{a}{q}$	$\frac{a+d}{r}$
$a-d$	a	$a+d$
$(a-d)p$	aq	$(a+d)r$

Рис. 12

Теперь из условия на остальные строки получаем

$$\frac{a-d}{p} + \frac{a+d}{r} = 2\,\frac{a}{q} \quad \text{и} \quad (a-d)p + (a+d)r = 2aq.$$

Положим $x = \frac{p}{q}$ и $y = \frac{r}{q}$. Тогда из равенств выше имеем

$$(a-d)y + (a+d)x = 2axy \quad \text{и} \quad (a-d)x + (a+d)y = 2a.$$

Складывая и сокращая на $2a$, получаем $x + y = xy + 1$, или $(x-1)(y-1) = 0$. Пусть, например, $x = 1$ (случай $y = 1$ аналогичен). Тогда $(a-d) + (a+d)y = 2a$, $(a+d)y = a+d$, откуда и $y = 1$. Итого, $p = q = r$, что и требовалось.

Замечание. Из университетского курса линейной алгебры известно, что если бы знаменатели прогрессий в столбцах были попарно различными, то столбцы образовывали бы *линейно независимую систему* (это — следствие формулы *определителя Вандермонда*); в частности, это означает, что строки не могут одновременно содержать арифметические прогрессии.